

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA										Escuela Politécnica Superior				
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica										ESTADÍSTICA				
Apellidos:										Nombre:				

Calificación: Esta parte puntúa un 30%. Todas las preguntas puntúan por igual. La pregunta mal contestada tiene una penalización del 25% de una bien contestada.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Resultado		
c	b	a	a	c	b	d	c	b	c	a	a	c	b	a	B	M	N
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
a	c	b	b	a	b	a	b	c	b	b	c	c	b	c			

1. Se extraen sucesivamente tres bolas con reemplazamiento de una urna que contiene 3 bolas blancas, 2 negras y 5 rojas. Encontrar la probabilidad de se elija primero una negra, luego una blanca y después una roja.

- a) $1/4$
- b) $1/24$
- c) $3/100$

2. En la pregunta anterior determinar la probabilidad si las bolas se extraen sin reemplazamiento.

- a) $1/4$
- b) $1/24$
- c) $3/100$

3. Una urna contiene 5 bolas blancas y 4 azules. Se extraen dos bolas sin reemplazamiento y se observa que la segunda es azul. ¿Cuál es la probabilidad de que la otra sea también azul?

- a) $3/8$
- b) $1/22$
- c) $5/244$

Sea A_1 el suceso “azul en la primera extracción” y A_2 el suceso “azul en la segunda extracción”. Se pide $P(A_1|A_2)$:

$$P(A_1|A_2) = \frac{P(A_1A_2)}{P(A_2)} = \frac{(4/9)(3/8)}{4/9} = \frac{3}{8}$$

Otra forma: puesto que la segunda es azul, solo hay 3 posibilidades de las 8 restantes de que la otra sea también azul.

4. Dados los sucesos A y B con probabilidades $P(A) = 0.60$ y $P(\overline{AB}) = 0.15$ entonces $P(AB)$ es:

- a) 0.45
- b) 0.75
- c) 0.09

5. Se echan en una bolsa 12 bolas numeradas correlativamente del 1 al 12. La probabilidad de obtener un número menor que 5 o múltiplo de 5 al sacar una de ellas es:

- a) $4/9$
- b) $1/18$
- c) $1/2$

6. Si A y B son sucesos independientes con probabilidades de 0.25 y 0.5 respectivamente, la probabilidad de que ocurra A o B es:

- a) 0.750
- b) 0.625
- c) 0.125

7. Una fábrica compra un componente a dos proveedores: el 30% al proveedor A y el 70% al B . El porcentaje de defectuosos a A es un 2% y el de B un 4%. Si un producto utiliza 2 unidades de este componente, la probabilidad de que el producto sea defectuoso es:

- a) 0.966
- b) 0.933
- c) 0.941

8. De dos sucesos A y B se conocen las siguientes probabilidades: $P(A) = 0.49$; $P(B) = 0.70$, $P(B|A) = 0.6$, entonces $P(\bar{A} | B)$

- a) 0.29
- b) 0.42
- c) 0.58

9. Para la siguiente distribución de probabilidad:

x	15	20	25
$P(X = x)$	0.2	0.4	0.4

- a) $\mu = 20, \sigma^2 = 3,74$
- b) $\mu = 21, \sigma^2 = 14.0$
- c) $\mu = 20, \sigma^2 = 14.0$

10. En consejería de la EPS observan que entre las 12:00 y las 13:00 de los días de curso entran al edificio una media de 2 alumnos por minuto. Calcular la probabilidad de que en un cuarto de hora entren 30 alumnos

- a) 0.5000
- b) 0.4876
- c) 0.0726

11. Un dispositivo tiene tiempo de vida caracterizado por una distribución exponencial con media de 10 años. La probabilidad de que el dispositivo funcione 10 o más años es:

- a) 0.368
- b) 0.632
- c) 0.500

12. Para una variable aleatoria binomial se quiere calcular la probabilidad de obtener 11 o menos artículos defectuosos en una muestra de 100 cuando la proporción de defectuosos en la población de donde se extrae la muestra es $p = 0.10$. ¿Cuál es la aproximación normal a esta probabilidad binomial? Utilícese la corrección por continuidad (aproximación de Yates).

- a) $P(Z \leq 0.500)$
- b) $P(Z \leq 0.000)$
- c) $P(Z \leq 0.333)$

13. La carcasa de coche se protege contra la corrosión sumergiéndole dos veces en un gran tanque que contiene un antioxidante. El total de tiempo que la carcasa permanece sumergida es una variable aleatoria con media 15 minutos y varianza 16. Después de cada inmersión se deja secar la carcasa un tiempo fijo de 60 minutos. ¿Cuál es el tiempo medio (en minutos) que se utiliza en este proceso?

- a) 30
- b) 90
- c) 150

- 14.** En la pregunta anterior, si los tiempos son variables aleatorias independientes, ¿cuál es la varianza del tiempo total utilizado?
- 92
 - 32
 - 16
- 15.** La Agencia Tributaria ha constatado que el ingreso a en la declaración anual de la renta por los habitantes de una ciudad está distribuido normalmente con una media de 400 € y una desviación típica de 10. Si en una comunidad de propietarios hay 16 personas que hacen la declaración de la renta, ¿cuál es la probabilidad de que el ingreso total de la declaración de la renta sea inferior a 6480 €?
- 0.9772
 - 0.6548
 - 0.9938
- 16.** Sean X e Y dos variables aleatorias que no son independientes. Entonces:
- La varianza de $X + Y$ unas veces es mayor y otras veces es menor
 - La varianza de $X + Y$ es mayor que la suma de las varianzas
 - La varianza de $X + Y$ es menor que la suma de las varianzas
- 17.** Si una población normal tiene un valor medio 50 y una desviación típica de 8, entonces para una muestra de tamaño 16:
- La desviación típica de la media muestral es 8
 - La desviación típica de la media muestral es 10
 - La desviación típica de la media muestral es 32
- 18.** En una población normal con varianza conocida, la distribución de la media muestral es:
- Chi cuadrado
 - Normal
 - Student
- 19.** Una población está representada por una variable aleatoria X con la siguiente función de probabilidad:
- $$P(X = x) = \theta \cdot (1 - \theta)^{x-1} \quad x = 1, 2, 3, \dots$$
- La función de verosimilitud ℓ es:
- $\theta^n \cdot (1 - \theta)^{n(x-1)}$
 - $\theta^n \cdot (1 - \theta)^{n(\bar{x}-1)}$
 - $\sum_{i=1}^n \theta \cdot (1 - \theta)^{x_i-1}$
- 20.** Para estimar el valor medio μ de una población $N(\mu, \sigma)$ se debe emplear la distribución t siempre que:
- σ se estime de una muestra pequeña (es decir, σ es desconocido)
 - el tamaño n de la muestra sea pequeño
 - Las dos respuestas anteriores son correctas
- 21.** De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la **errónea**?:
- Si queremos encontrar intervalos de confianza de la forma $\bar{X} \pm t_{\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}}$ estos intervalos tendrán diferentes puntos medios y diferentes longitudes
 - Si a nivel 95% un intervalo de confianza para μ es 15 ± 2 , esto significa que hay una probabilidad del 95% de que μ esté dentro de este intervalo
 - Si a nivel 95% un intervalo de confianza para μ es 15 ± 2 , esto significa que hay una probabilidad del 95% de que los intervalos de confianza contruidos de forma similar contendrán el verdadero valor de μ .
- A
 - B
 - C
- 22.** Para probar la eficacia de una vacuna para la gripe se somete suministra a 200 personas, resultando eficaz en 185 de ellas. Obtener un intervalo de confianza al 95% para la proporción de personas curadas.

- a) (0.8885, 0.9615)
 - b) (0.8944, 0.9556)
 - c) Ninguna de las dos anteriores
- 23.** Si aumentamos el valor del nivel de confianza, la longitud del intervalo de confianza resultante sería:
- a) Menor
 - b) Mayor
 - c) Podría ser mayor o menor, dependiendo del valor desconocido del parámetro.
- 24.** El riesgo de tipo I, α es:
- a) La probabilidad de rechazar correctamente la hipótesis nula
 - b) La probabilidad de aceptar correctamente la hipótesis nula
 - c) La probabilidad de rechazar incorrectamente la hipótesis nula
- 25.** El fabricante de una máquina de nuevo diseño sostiene que el porcentaje piezas que procesa y pasan el control de calidad es del 98%. Se ha puesto la máquina en funcionamiento y se ha comprobado que de una partida de 500 piezas fabricadas 485 han pasado el control de calidad. Si p es la proporción de piezas que pasan el control de calidad, el contraste adecuado para verificar la veracidad del fabricante es:
- a) $H_0: p = 0.98$, contra $H_1: p \neq 0.98$
 - b) $H_0: p = 0.98$, contra $H_1: p < 0.98$
 - c) $H_0: p = 0.98$, contra $H_1: p > 0.98$
- 26.** En el contraste anterior, el valor P es:
- a) 0.9449
 - b) 0.0551
 - c) 0.1102
- 27.** En el contraste de la pregunta 25, con un nivel de significación $\alpha = 0.01$ la conclusión correcta es:
- a) La máquina cumple las especificaciones del fabricante
 - b) La máquina no cumple las especificaciones del fabricante
 - c) No hay evidencia de que la máquina no cumpla las especificaciones del fabricante
- 28.** Dadas las dos siguientes afirmaciones:
- A. El coeficiente de determinación R^2 representa la variabilidad de los datos que está siendo explicada por el modelo de regresión.
 - B. El coeficiente de determinación R^2 es mayor o igual que 1.
- a) A y B son ciertas
 - b) A es falsa y B cierta
 - c) A es cierta y B falsa
- 29.** Se quiere emplear a función $y = \beta_0 \cdot x_1^{\beta_1} \cdot x_2^{\beta_2} \cdot \varepsilon$ para ajustar una variable y en términos de las variables x_1 y x_2 . Esta función:
- a) Es lineal en los parámetros
 - b) Se puede transformar en un modelo lineal en los parámetros
 - c) No se puede utilizar en regresión lineal.
- 30.** En un modelo de regresión se ha empleado una muestra grande para obtener los siguientes valores: suma de los cuadrados de la regresión, $SCR = 2847,23$ y suma de los cuadrados de los errores, $SCE = 385,92$. El coeficiente de determinación R^2 es:
- a) 0.1194
 - b) 0.1355
 - c) 0.8806

Ferrol, Julio de 2011

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA
Apellidos:		Nombre:

Calificación: Esta parte puntúa un 70%. Todos los problemas puntúan por igual y cada uno se corrige en base a 10 puntos.

P1. Un mayorista compra un producto a un fabricante que por término medio produce un 2% de artículos defectuosos. El mayorista tiene que procesar 100 pedidos.

- Si el mayorista dispone de 100 unidades en almacén, ¿cuál es la probabilidad de que los 100 pedidos puedan suministrarse sin necesidad de hacer nuevas compras al fabricante?
- Si el mayorista dispone de 102 unidades en almacén, ¿cuál es la probabilidad de que los 100 pedidos puedan suministrarse sin necesidad de hacer nuevas compras al fabricante?
- Si el mayorista dispone de 105 unidades en almacén, ¿cuál es la probabilidad de que los 100 pedidos puedan suministrarse sin necesidad de hacer nuevas compras al fabricante?

Solución:

Sea X la variable que representa el número de artículos defectuosos de un total de n : X será $B(n, 0.02)$

a) $n = 100$ y la probabilidad buscada es:

$$p_a = P(X = 0) = \binom{100}{0} 0.02^0 0.98^{100} = 0.98^{100} = 0.1326$$

Por Poisson, $X \sim \Pi(100 \cdot 0.02) = \Pi(2)$

$$p_a \cong \frac{2^0}{0!} e^{-2} = 0.1353$$

b) Ahora $n = 102$ y la probabilidad buscada es:

$$p_b = P(X \leq 2) = \sum_{k=0}^2 \binom{102}{k} 0.02^k 0.98^{102-k} = 0.6658$$

Por Poisson, $X \sim \Pi(102 \cdot 0.02) = \Pi(2.04)$:

$$p_b \cong \sum_{k=0}^2 \frac{2.04^k}{k!} e^{-2.04} = (1 + 2.04 + 2.04^2) e^{-2.04} = 0.6659$$

c) En este caso $n = 105$ y la probabilidad buscada es:

$$p_c = P(X \leq 5) = \sum_{k=0}^5 \binom{105}{k} 0.02^k 0.98^{105-k} = 0.9808$$

Por Poisson, $X \sim \Pi(105 \cdot 0.02) = \Pi(2.1)$

$$p_c \cong \sum_{k=0}^2 \frac{2.1^k}{k!} e^{-2.1} = (1 + 2.1 + 2.1^2) e^{-2.1} = 0.9796$$

P2. La variable X representa la distancia en cm a la que se queda un dardo del centro de la diana al ser lanzado por un participante de un concurso. Dicha variable como función de densidad la siguiente expresión:

$$f(x) = k \quad 0 \leq x \leq 10$$

- Hallar k para que $f(x)$ sea función de densidad.
- Hallar la función de distribución.
- Calcular la media, varianza y desviación típica de X
- Determinar el valor de $P(X \leq 1)$
- ¿Cuál es la probabilidad de acertar en la diana?

Solución:

- a) Para que $f(x)$ sea función de densidad:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

$$\int_0^{10} k dx = \int_0^{10} k dx = k \cdot [x]_0^{10} = 10 \cdot k = 1$$

$$k = \frac{1}{10}$$

$$f(x) = \frac{1}{10} \quad 0 \leq x \leq 10$$

- b) La función de distribución es $F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx$. Por lo tanto, para los tramos en los que está definida $0 \leq x \leq 10$ tendremos:

$$F(x) = \int_0^x \frac{1}{10} dx = \frac{x}{10}, \quad 0 \leq x \leq 10$$

- c) Para la media, varianza y desviación:

$$E(x) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx = \int_0^{10} \frac{x}{10} dx = \frac{1}{10} \cdot \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{10} = 5$$

$$E(x^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f(x) dx = \int_0^{10} \frac{x^2}{10} dx = \frac{1}{10} \cdot \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{10} = \frac{100}{3}$$

$$D^2(x) = E(x^2) - [E(x)]^2 = \frac{25}{3}$$

$$D(x) = \frac{5}{\sqrt{3}} = 2,9$$

- d) $P(X \leq 1) = F(x = 1) = \frac{1}{10} = 0,1$

- e) Para acertar en la diana la distancia del dardo al centro ha de ser de 0 centímetros, por lo tanto, la probabilidad buscada es:

$$P(X = 0) = F(x = 0) = 0$$

P3. Sea $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ una muestra aleatoria de tamaño n , distribuida según $f(x, \theta)$ con θ desconocido, donde X representa el tiempo máximo necesario para determinar un proceso, en segundos. La función de densidad tiene la forma:

$$f(x, \theta) = (\theta + 1) \cdot x^\theta \quad 0 \leq x \leq 1; \theta \geq -1$$

- Determinar es estimador de máxima verosimilitud de θ
- Si se tiene una muestra de 8 tiempos (recogidos en la tabla) ¿Cuál sería el valor del estimador?
- Teniendo en cuenta el valor estimado de θ en el apartado anterior, ¿cuál sería la probabilidad de que el tiempo máximo necesario para determinar un proceso sea mayor de 0,25 segundos pero que no exceda de los 0,75?

0,7	0,9	0,6	0,8	0,9	0,7	0,9	0,8
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Solución:

- a) Generamos la función de máxima verosimilitud:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = (\theta + 1)^n \cdot \prod_{i=1}^n x_i^\theta$$

Aplicamos neperianos:

$$\ln[L(\theta)] = n \ln(\theta + 1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

Derivamos con respecto a θ :

$$\frac{\partial \ln[L(\theta)]}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta + 1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$$

$$\hat{\theta} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$$

- b) Con el valor del parámetro estimado con la muestra, tenemos:

$$\hat{\theta} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i} = -1 - \frac{8}{\ln 0,7 + \ln 0,9 + \ln 0,6 + \ln 0,8 + \ln 0,9 + \ln 0,7 + \ln 0,9 + \ln 0,8} = 3,027$$

- c) La probabilidad buscada es:

$$P(0,25 \leq x \leq 0,75) = \int_{0,25}^{0,75} (\hat{\theta} + 1) \cdot x^{\hat{\theta}} dx = \left[x^{\hat{\theta}+1} \right]_{0,25}^{0,75} = [x^{3,027+1}]_{0,25}^{0,75} = 0,31$$